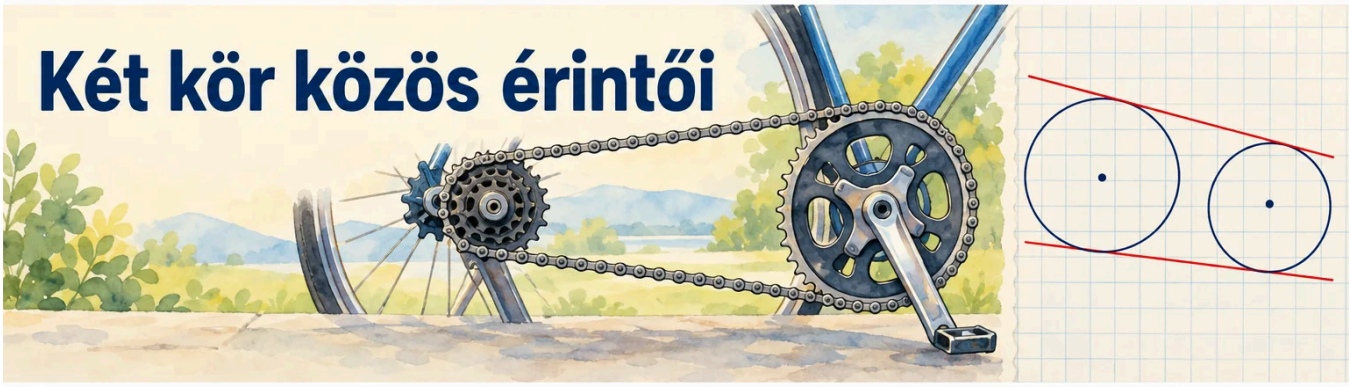


> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Egy kör **érintője** olyan egyenes, amelynek egyetlen közös pontja van a körrel; az érintési pontba húzott sugárra merőleges.
> - Két kör **közös érintője** mindkét kört érinti.
> - Két (különböző sugarú vagy különböző középpontú) kör közös pontjainak száma 0, 1 vagy 2; a közös érintők száma ettől és a körök elhelyezkedésétől függ: **4, 0, 3, 1 vagy 2**.
> - Egymáson kívül fekvő körök: 4; egyik a másikon belül: 0; kívülről érintik egymást: 3; belülről érintik egymást: 1; metszik egymást: 2.

Egy feladat **diszkussziója** azt jelenti, hogy végiggondoljuk az összes lehetséges esetet, és mindegyikről megmondjuk, hány megoldás van. Két kör közös érintőinek száma jó példa erre: a válasz attól függ, hogyan helyezkedik el a két kör egymáshoz képest.

💡 gépi magyarázat

Az érintő

🗓️ Óra: szept. eleje

Egy egyenes és egy kör közös pontjainak száma 0, 1 vagy 2. Ha pontosan egy közös pontjuk van, az egyenes a kör **érintője**, a közös pont az **érintési pont**. Az érintő merőleges az érintési pontba húzott sugárra; ezért az érintő távolsága a kör középpontjától éppen a sugár.

➕ gépi kiegészítés

Két kör **közös érintője** olyan egyenes, amely mindkét kört érinti. Ha a két kör az érintő ugyanazon oldalán van, **külső**, ha a két oldalán, **belső** közös érintőről beszélünk.

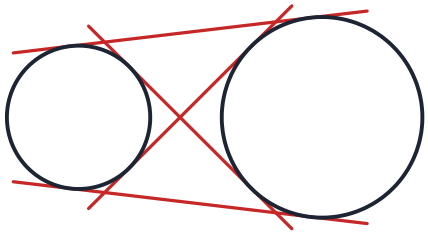
➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

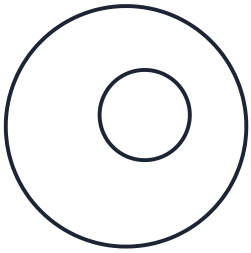
Az öt eset

A két kör helyzetét a közös pontjaik száma szerint osztályozzuk, és minden esetben megszámoljuk a közös érintőket.

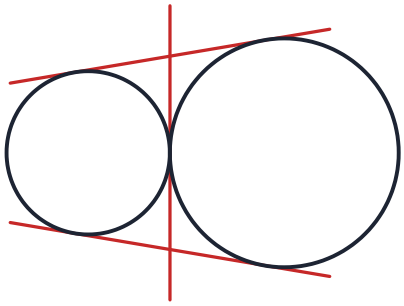
1) egymáson kívül: 4



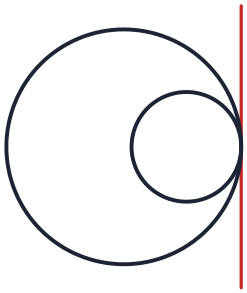
2) egyik a másikban: 0



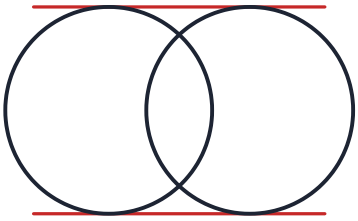
3) kívülről érintik: 3



4) belülről érintik: 1



5) metszik egymást: 2



Közös pontok	Helyzet	Közös érintők
0	a két kör egymáson kívül van	4 (2 külső, 2 belső)
0	az egyik kör a másikon belül van	0
1	a két kör kívülről érinti egymást	3 (2 külső, 1 a közös pontban)
1	a két kör belülről érinti egymást	1 (a közös pontban)
2	a két kör metszi egymást	2 (külső)

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

szövegesen: minél "jobban" közelít a két kör egymáshoz (egymáson kívül → érintés kívülről → metszés → érintés belülről → egyik a másikban), annál kevesebb közös érintőjük van: 4, 3, 2, 1, 0.

Indoklás röviden: egy belső közös érintő a két kör között halad át, ezért csak akkor létezhet, ha van hely a két kör között; metsző köröknél nincs, érintő köröknél az egyetlen ilyen egyenes a közös pontban húzott érintő. A belső helyzetben lévő kisebb kör minden érintője belemetsz a nagyobb körbe, ezért ott egyáltalán nincs közös érintő.

💡🤖 gépi magyarázat

Ha a két kör egybeesik (ugyanaz a középpont és a sugár), minden érintőjük közös: végtelen sok közös érintő van. Ezt az esetet a diszkusszió külön kezeli, mert ilyenkor valójában egyetlen kör van.

➕🤖 gépi kiegészítés

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a kör érintője, és milyen szöget zár be az érintési pontba húzott sugárral?

2. Hány közös érintője van két egymáson kívül fekvő körnek?

3. Hány közös érintője van két kívülről érintkező körnek?

4. Miért nincs közös érintője két körnek, ha az egyik a másikon belül van?

5. Mit jelent egy feladat diszkussziója?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a kör érintője, és milyen szöget zár be az érintési pontba húzott sugárral?

Olyan egyenes, amelynek egyetlen közös pontja van a körrel; merőleges az érintési pontba húzott sugárra.

2. Hány közös érintője van két egymáson kívül fekvő körnek?

Négy: két külső és két belső.

3. Hány közös érintője van két kívülről érintkező körnek?

Három: két külső, és egy belső, amely a közös pontban érinti mindkettőt.

4. Miért nincs közös érintője két körnek, ha az egyik a másikon belül van?

Mert a belső kör minden érintője belemetsz a külső körbe, így egyik sem érinti a külsőt.

5. Mit jelent egy feladat diszkussziója?

Végiggondoljuk az összes lehetséges esetet, és mindegyikről megmondjuk, hány megoldás van.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/